

ZADANIE NR 3

Pytania i komendy

Przeprowadź rozpoznanie

```
ps aux --sort=-%cpu | head
```

```
pstree -p
```

```
ls -l -p "$PID"
```

```
ps -o pid,tid,ppid,ni,pri,stat,comm -L -p "$PID"
```

```
top -H -p "$PID"
```

Triage linux

```
cat /etc/os-release
```

```
uname -a
```

```
id && sudo -l
```

```
ss -tulpn
```

```
systemctl --type=service --state=running
```

```
journalctl -p warning -n 50
```

```
find /etc/systemd/system -maxdepth 2 -type f
```

```
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
```

1. Wyjaśnij każde z pojęć/komend.
2. Na co wskazuje dany rezultat komendy.
3. Przejdź przez drzewo procesu pid, ppid.
4. Przejdź przez katalogi /etc/ , /var/
5. Sprawdź zawartość katalogów /etc/shadow /etc/passwd

Odpowiedzi:

Najpierw musimy ustawić PID procesu, ponieważ "\$PID" oznacza zmienną
PID=1234.

1. Procesy i wątki

ps aux --sort=-%cpu | head

Pokazuje procesy działające w systemie, posortowane według zużycia CPU.

- ps — wyświetla informacje o procesach.
- a — procesy wszystkich użytkowników.
- u — format zawierający m.in. użytkownika, CPU, RAM.
- x — również procesy bez przypisanego terminala.
- --sort=-%cpu — sortowanie malejąco według użycia CPU.
- head — pokazuje pierwsze 10 linii.

Dzięki temu możemy zobaczyć , który proces najbardziej obciąża procesor

ps tree -p

Pokazuje procesy w formie **drzewa procesów**.

-p dodaje numery PID.

Przykład:

systemd(1)

└─sshd(500)

| └─bash(700)

| └─python(800)

└─NetworkManager(400)

Tutaj widać zależności:

systemd

└─ sshd

└─ bash

└─ python

Pozwala sprawdzić, **kto uruchomił dany proces** i jaki proces jest jego rodzicem.

ls -p "\$PID"

Pokazuje pliki i zasoby otwarte przez konkretny proces.

ls = **List Open Files**.

-p "\$PID" oznacza: pokaż informacje dla procesu o podanym PID.

Na co wskazuje rezultat?

Możesz sprawdzić m.in.:

- jakie pliki proces ma otwarte,
 - z jakiego katalogu został uruchomiony,
 - czy korzysta z sieci,
 - jakie urządzenia/terminal wykorzystuje.
-

ps -o pid,tid,ppid,ni,pri,stat,comm -L -p "\$PID"

Pokazuje szczegółowe informacje o **wątkach** danego procesu.

Najważniejsze pola:

Pole	Znaczenie
-------------	------------------

PID	identyfikator procesu
-----	-----------------------

TID	identyfikator wątku
-----	---------------------

PPID	PID procesu rodzica
------	---------------------

NI	wartość nice
----	--------------

PRI	Priorytet
-----	-----------

STAT	stan procesu/wątku
------	--------------------

COMM	nazwa programu
------	----------------

-L powoduje pokazanie również wątków.

Na co wskazuje rezultat?

Możesz sprawdzić, czy proces posiada wiele wątków i jakie są ich stany oraz priorytety.

top -H -p "\$PID"

Uruchamia monitorowanie konkretnego procesu.

- top — monitor procesów w czasie rzeczywistym.
- -p "\$PID" — obserwuje tylko konkretny PID.
- -H — pokazuje **wątki**, a nie tylko proces jako całość.

Na co wskazuje rezultat?

Możesz zobaczyć, który wątek konkretnego programu najbardziej wykorzystuje CPU.

2. Triage Linux

Triage oznacza szybkie zebranie informacji o stanie systemu w celu znalezienia problemu, anomalii albo potencjalnego incydentu.

cat /etc/os-release

Pokazuje informacje o dystrybucji Linux.

Przykład:

NAME="Ubuntu"

VERSION="23.04.2 LTS"

ID=ubuntu

Na co wskazuje?

- jaki system jest zainstalowany,
 - jaka jest wersja,
 - jaka jest dystrybucja.
-

uname -a

Pokazuje informacje o jądrze systemu.

Przykład:

```
Linux ubuntu 7.0.-29-generic #29-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 17 20:52:35 UTC
2026 x86_64 GNU/Linux
```

Możesz sprawdzić:

- nazwę systemu,
- nazwę hosta,
- wersję kernela,
- architekturę CPU.

Na co wskazuje?

Pozwala ustalić, na jakim kernelu pracuje system.

id && sudo -l

To właściwie dwa polecenia.

id

Pokazuje informacje o aktualnym użytkowniku.

Przykład:

```
uid=1000(vboxuser) gid=1000(vboxuser) groups=1000(vboxuser),27(sudo), 4(adm),
24(cdrom), 30(dip), 46(plugdev),100(users), 111(lpadmin),114(lxd)
```

Czyli:

- uid — ID użytkownika,
- gid — ID głównej grupy,
- groups — grupy użytkownika.

&&

Oznacza:

wykonaj drugą komendę tylko wtedy, gdy pierwsza zakończyła się powodzeniem.

sudo -l

Pokazuje, jakie polecenia użytkownik może wykonywać przez sudo.

Na co wskazuje rezultat?

Jest to bardzo ważne podczas triage, ponieważ pozwala ustalić **uprawnienia użytkownika**.

ss -tulpn

Pokazuje aktywne porty i połączenia sieciowe.

Opcje:

- -t — TCP,
- -u — UDP,
- -l — nasłuchujące,
- -p — pokaż proces,
- -n — numery zamiast nazw.

Przykład:

Tcp Listen 4096 127.0.0.54:53 (local Address:Port), 0.0.0.0.*(Peer Address:Port)

oznacza, że tcp nasłuchuje na porcie **53**

Na co wskazuje?

Możesz znaleźć:

- otwarte porty,
 - usługi sieciowe,
 - procesy nasłuchujące na interfejsach.
-

systemctl --type=service --state=running

Pokazuje aktualnie działające usługi systemowe.

Przykład:

chrony.service

polkit.service

snapd.service

Na co wskazuje?

Pozwala sprawdzić, **jakie usługi działają w systemie**.

journalctl -p warning -n 50

Pokazuje ostatnie komunikaty systemowe o poziomie **warning** lub wyższym.

- journalctl — przeglądanie dziennika systemowego.
- -p warning — ostrzeżenia i poważniejsze komunikaty.
- -n 50 — ostatnie 50 wpisów.

Na co wskazuje?

Możesz znaleźć informacje o:

- problemach z usługami,
- błędach sprzętu,
- problemach sieciowych,
- błędach systemowych.

find /etc/systemd/system -maxdepth 2 -type f

Szuka plików w:

/etc/systemd/system

-maxdepth 2 — maksymalnie dwa poziomy katalogów.

-type f — tylko zwykłe pliki.

Na co wskazuje?

Pozwala zobaczyć dodatkowe/niestandardowe pliki konfiguracyjne usług systemd.

find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null

Szuka plików z ustawionym bitem **SUID**.

-perm -4000 oznacza szukanie plików z ustawionym bitem SUID.

2>/dev/null ukrywa komunikaty o braku uprawnień.

Przykładowe wyniki:

/usr/bin/passwd

/usr/bin/sudo

/usr/bin/mount

Dlaczego to jest ważne?

Program SUID może być uruchamiany z uprawnieniami właściciela pliku, często root.

Dlatego podczas audytu bezpieczeństwa sprawdza się, **jakie programy mają SUID**.

Nie każdy wynik jest podejrzany — wiele standardowych programów Ubuntu korzysta z SUID.

3. PID i PPID — drzewo procesu

Najważniejsze pojęcia:

PID = Process ID

Numer identyfikacyjny procesu.

PPID = Parent Process ID

PID procesu, który uruchomił dany proces.

Przykład:

PID	PPID	COMMAND
-----	------	---------

1	0	systemd
---	---	---------

500	1	sshd
-----	---	------

700	500	bash
-----	-----	------

800	700	python
-----	-----	--------

Drzewo wygląda więc tak:

systemd (PID 1)

└─ sshd (PID 500)

 └─ bash (PID 700)

 └─ python (PID 800)

4. Katalog /etc/

/etc zawiera przede wszystkim **konfigurację systemu i usług**.

Przydatne polecenie:

ls -la /etc

Możesz spotkać m.in.:

/etc/passwd

/etc/shadow

/etc/group

/etc/hosts

/etc/hostname

/etc/resolv.conf

/etc/fstab

/etc/ssh/

/etc/systemd/

/etc/cron.d/

Najważniejsze:

/etc/passwd

Informacje o kontach użytkowników.

/etc/shadow

Informacje związane z hasłami i ich zabezpieczeniem.

/etc/group

Informacje o grupach.

/etc/hosts

Lokalne mapowanie nazw hostów na adresy IP.

/etc/hostname

Nazwa komputera.

/etc/fstab

Konfiguracja systemów plików montowanych przez system.

/etc/ssh/

Konfiguracja SSH.

/etc/systemd/

Konfiguracja usług systemd.

5. Katalog **/var/**

/var przechowuje **dane, które zmieniają się podczas działania systemu.**

Sprawdź:

```
ls -la /var
```

Najważniejsze podkatalogi:

/var/log

/var/lib

/var/cache

/var/tmp

/var/log

Logi systemowe i logi aplikacji.

/var/lib

Dane używane przez programy i usługi.

/var/cache

Dane podręczne/cache.

/var/tmp

Pliki tymczasowe, które mogą przetrwać restart systemu.

6. **/etc/passwd**

```
cat /etc/passwd
```

Przykładowy wpis:

```
Polkitd:x:979:979:User for polkitd:/:usr/sbin/nologin
```

Pola są oddzielone dwukropkiem:

```
login : hasło : UID : GID : opis : katalog_domowy : shell
```

Czyli:

Pole	Znaczenie
------	-----------

polkitd	nazwa użytkownika
---------	-------------------

Pole	Znaczenie
x	hasło znajduje się w /etc/shadow
979	UID
979	GID
Polkitd	opis

Ważne: samo /etc/passwd nie zawiera obecnie zazwyczaj właściwych haseł użytkowników.

7. /etc/shadow

sudo cat /etc/shadow

Ten plik jest znacznie bardziej wrażliwy.

Przykład struktury:

Tss:!*:20566::::::

Zawiera m.in.:

- nazwę użytkownika,
- **hash hasła**,
- informacje związane z wygasaniem hasła.

Dlaczego /etc/shadow jest chroniony?

Ponieważ zawiera **hashe haseł**. Zwykły użytkownik nie powinien mieć możliwości swobodnego odczytu tego pliku.

Sprawdź uprawnienia:

ls -l /etc/passwd

ls -l /etc/shadow

Typowo zobaczysz coś w rodzaju:

-rw-r--r-- ... /etc/passwd

ls -l /etc/shadow

-rw-r----- 1 root shadow 1314 Aug 7 18:47 /etc/shadow

Czyli /etc/shadow ma znacznie bardziej restrykcyjne uprawnienia.
